

OPTIMALISASI KINERJA OPERASIONAL BUS TRANS KOETARADJA DI KOTA BANDA ACEH: STUDI KASUS FEEDER 6

Laiya Fadilla¹, Rachmat Sadili², Wijianto³,

¹Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Aceh, ²Mahasiswa Prodi
Dilpoma III Manajemen Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-
STTD Bekasi, ³Dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi

*Email: laiyafadilla123@gmail.com

1. Abstract:

Transportation is a crucial element in supporting community mobility in urban areas. Banda Aceh City, as the provincial capital, is served by a Bus Rapid Transit (BRT) system known as Trans Koetaradja, which includes Feeder Route 6. However, this route currently demonstrates suboptimal operational performance. This study aims to analyze the existing performance and design a suitable operational plan to improve service efficiency and effectiveness on the route. The research methodology includes the collection of primary data through static and dynamic surveys, as well as secondary data from relevant agencies. The analysis results indicate that the current performance of Feeder Route 6 is very poor, marked by a frequency of only 1 vehicle per day, a headway of 90 minutes, and a load factor of only 2% well below the minimum service standards. Meanwhile, there is a significant unmet demand from the community. In the proposed operational plan, increasing the load factor to 70% would require 16 vehicles during on-peak hours and 3 vehicles during off-peak hours, resulting in a frequency of 20 vehicles per hour during on-peak times and 4 vehicles per hour during off-peak times, with a headway of 3 minutes and 16 minutes respectively. This optimization is expected to improve service efficiency and encourage the public to shift towards using public transportation.

Keywords: *Trans Koetaradja Feeder 6, operational performance, load factor, frequency, headway*

2. Abstrak:

Transportasi merupakan elemen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memiliki layanan angkutan umum Bus Rapid Transit (BRT) yaitu Trans Koetaradja yang salah satunya trayek Feeder 6, menunjukkan kinerja operasional yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja eksisting dan merancang rencana operasional yang sesuai agar pelayanan pada trayek tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Metode penelitian yang digunakan mencakup pengumpulan data primer melalui survei statis dan dinamis, serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja eksisting trayek Feeder 6 sangat rendah, ditandai dengan frekuensi hanya 1 kendaraan/hari, *headway* sebesar 90 menit, dan *load factor* hanya 2%, jauh dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Sementara itu, terdapat potensi permintaan yang besar dari masyarakat yang belum terlayani. Dalam rencana operasional yang diusulkan, peningkatan *load factor* menjadi 70%, membutuhkan 16 armada pada jam sibuk dan 3 armada pada jam tidak sibuk, yang akan menghasilkan frekuensi 20 kendaraan/jam pada jam sibuk dan 4 kendaraan/jam pada jam tidak sibuk, serta *headway* 3 menit pada jam sibuk dan 16 menit pada jam tidak sibuk. Optimalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum.

Kata Kunci: Trans Koetaradja Feeder 6, kinerja operasional, load factor, frekuensi, headway

3. PENDAHULUAN

Transportasi umum merupakan elemen penting dalam sistem mobilitas perkotaan. Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, telah menerapkan sistem BRT Trans Koetaradja untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi transportasi perkotaan. Trayek Feeder 6 yang menghubungkan Halte Keudah dengan Pasar Almahirah telah beroperasi sejak 2023, namun menghadapi permasalahan operasional. Masalah tersebut meliputi frekuensi layanan yang rendah, headway yang panjang, dan load factor yang buruk, yang seluruhnya berada di bawah standar pelayanan minimum nasional.

Penelitian ini menganalisis kinerja eksisting dan menyusun rencana operasional untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas layanan.

4. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui survei statis (mengukur headway, frekuensi, load factor) dan survei dinamis di dalam kendaraan (jumlah penumpang, waktu tempuh, kecepatan). Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Aceh, Badan Pusat Statistik, dan laporan PKL Kota Banda Aceh. Kinerja operasional dievaluasi menggunakan indikator seperti load factor, frekuensi, dan headway, dibandingkan dengan standar nasional (SK Dirjen 2002, Permenhub 2015). Analisis permintaan dilakukan dengan data Matriks Asal Tujuan (OD), faktor ekspansi, dan survei minat perpindahan moda. Rencana operasional kemudian disusun untuk mencapai target load factor sebesar 70%.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Operasional

Kinerja operasional angkutan umum dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang menggambarkan efisiensi, keandalan, dan kualitas pelayanan transportasi. Kinerja ini dapat dievaluasi melalui berbagai indikator teknis dalam operasional moda transportasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Indikator-indikator tersebut meliputi Frekuensi, jarak Waktu Antara Kendaraan (*Headway*) dan Tingkat Pemanfaatan Kapasitas (*Load Factor*).

Tabel 1 Kinerja Operasional Angkutan Trans Koetaradja Feeder 6 Kota Banda Aceh

WAKTU	NO	NO KENDARAAN	KAPASITAS	ASAL (HALTE KEUDAH)				TENGAH (ROTI BAKAR ISMED)		TUJUAN (PASAR ALMAHIRA)	
				WAKTU KEDATANGAN	JUMLAH PENUMPANG	WAKTU KEBERANGKATAN	JUMLAH PENUMPANG	WAKTU KEDATANGAN	JUMLAH PENUMPANG	WAKTU KEDATANGAN	JUMLAH PENUMPANG
ON PEAK	1	TR 33	40	06.30.00	0	07.00	2	07.08.00	0	08.30	1
OFF PEAK	2	TR 33	40	09.30.00	0	10.00	0	10.08.00	0	11.31	4
	3	TR 33	40	13.55.00	0	14.25	0	14.33.00	0	15.30	1
		RATA-RATA			0		2		0		6

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

dapat diketahui bahwa dengan nomor TR 33 yang melayani trayek Feeder 6 dengan rute dari halte Keudah – Pasar Almahirah, dengan

armada 1 kendaraan/hari, yang berkapasitas 40 orang. Waktu beroperasinya dari 07.00-15.30, waktu *on peak* ditetapkan pada pagi hari antara pukul 07.00–09.00. Sementara itu, waktu *off peak* ditetapkan di luar rentang waktu tersebut, yaitu antara pukul 10.30–15.3, ketika intensitas pergerakan masyarakat menurun.

Berikut adalah hasil pengamatan frekuensi, *headway* dan *load factor* perjalanan bus pada waktu *on peak* dan *off peak* untuk bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh pada Trayek Feeder 6.

Tabel 2 Frekuensi Trans Koetaradja Feeder 6

TRAYEK	FREKUENSI (Kend/Jam)		Standar SPM LLAJ	Keterangan
	On Peak	Off Peak		
Feeder 6	1	1	4	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

Tabel 3 Waktu Antara Kendaraan (Headway) Trans Koetaradja Feeder 6

TRAYEK	HEADWAY (Menit)		Standar PM 98/2013	Keterangan
	On Peak	Off Peak		
Feeder 6	01.30.00	01.30.00	00.30.00	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

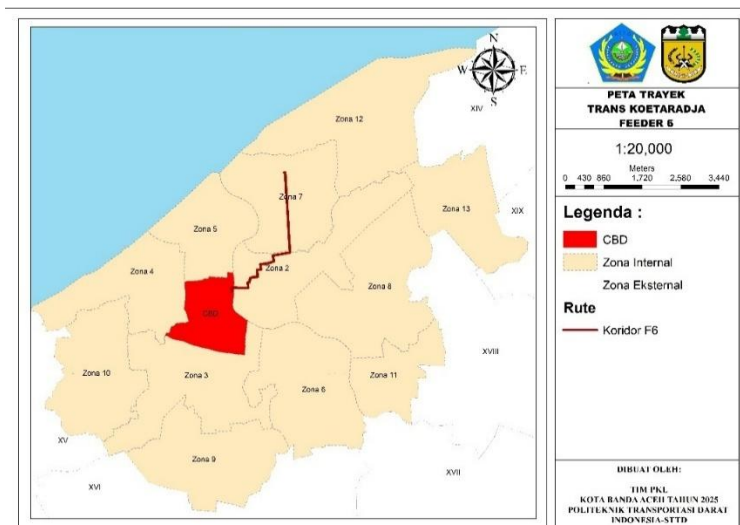
Tabel 4 Faktor Muat (Load Factor) Trans Koetaradja Feeder 6

TRAYEK	LOAD FACTOR		Standar SPM LLAJ	Keterangan
	On Peak	Off Peak		
Feeder 6	1%	0%	70%	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

2. Analisis Permintaan

Permintaan angkutan bus Trans Koetaradja pada trayek Feeder 6 dari Halte Keudah – Pasar Almahirah dapat dilihat berdasarkan permintaan aktual dan permintaan potensial yang ada saat ini. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkiraan seberapa besarnya potensi pergerakan yang dihasilkan dari masing – masing daerah pelayanan yang yang di lalui angkutan umum trayek Feeder 6 dari Halte Keudah – Pasar Almahirah.



Gambar 1 Peta Trayek Trans koetaradja Feeder 6

Sumber: Laporan Umum PKL Kota Banda Aceh 2025

a. Permintaan Aktual

Permintaan aktual merupakan permintaan akan angkutan umum berdasarkan pola pergerakan masyarakat di wilayah studi Kota Banda Aceh yang menggunakan angkutan umum

Tabel 5 Matriks Asal Tujuan pengguna Angkutan Umum

OD	1	2	7	TOTAL
1	15	9	2	26
2	2	2	0	4
7	0	0	1	1
TOTAL	17	11	3	31

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

Hasil Analisis permintaan aktual perjalanan orang menggunakan angkutan bus Trans Koetaradja Trayek Feeder 6 di Kota Banda Aceh sebesar 31 perjalanan orang perhari.

b. Permintaan Potensial

Permintaan potensial adalah permintaan yang diikuti oleh kemampuan orang yang menggunakan angkutan

umum namun belum dapat merealisasikan kemampuan tersebut karena kurangnya informasi mengenai jasa angkutan umum ataupun karena belum terlayani maupun jauh dari jangkauan untuk mendapatkan jasa angkutan umum.

Dari hasil survei minat pindah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dengan ditingkatkan kinerja pada angkutan bus Trans Koetaradja pada zona trayek Feeder 6, sehingga di dapatkan matriks kemauan pindah moda menggunakan angkutan umum pada trayek Feeder 6. Setelah melakukan perjalanan transportasi diketahui berkinerja baik dan tidak berkinerja baik, kemudian dilakukan permintaan pontesial keseluruhan untuk pada jam *on peak* (jam sibuk) dan jam *off peak* (jam tidak sibuk) dengan cara ekspansi.



Gambar 2 Grafik Jumlah Perjalanan

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

terlihat waktu *on peak* ditetapkan pada pagi hari antara pukul 05.30–08.30 dan pada pukul 16.30–17.30, mengacu pada pergerakan masyarakat yang meningkat, aktivitas kerja, serta meningkatnya volume lalu lintas yang tercatat pada waktu tersebut. Sementara itu, waktu *off peak* ditetapkan di luar rentang waktu tersebut, yaitu antara

pukul 08.30–16.00 dan pada pukul 17.30-19.30, ketika intensitas pergerakan masyarakat menurun.

Tabel 6 Matriks Perjalanan Minat Pindah Populasi On Peak Dari 50%

OD	1	2	7	TOTAL
1	103	90	9	202
2	226	63	5	294,23
7	40	97	4	140,55
TOTAL	369	250	18	637

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

Tabel 7 Matriks Perjalanan Minat Pindah Populasi Off Peak Dari 50%

OD	1	2	7	TOTAL
1	12	60	2	74
2	16	25	1	41,5162
7	2	1	1	3,2375
TOTAL	30	85	3	119

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

Analisis permintaan menunjukkan potensi penumpang yang signifikan, dengan perkiraan 637 penumpang/jam pada jam sibuk dan 119 penumpang/jam pada jam tidak sibuk yang berminat beralih ke transportasi umum.

3. Rencana Operasional

a. Waktu Sirkulasi

Waktu sirkulasi adalah waktu perjalanan dari asal perjalanan ke tujuan akhir perjalanan. (kecepatan 24 km/jam)

$$T = \frac{\text{Jarak Trayek}}{\text{Kecepatan}} \times 60 \text{ Menit}$$

$$T = \frac{8,15}{24} \times 60 \text{ Menit}$$

$$T = 20 \text{ Menit}$$

Deviasi waktu perjalanan dari asal ke tujuan:

$$\delta = 5\% \times T$$

$$\delta = 5\% \times 20 \text{ menit}$$

$$\delta = 1 \text{ menit}$$

Waktu henti kendaraan di asal atau tujuan (Waktu Tunggu Kendaraan)

$$TT = 10\% \times T$$

$$TT = 10\% \times 20 \text{ menit}$$

$$TT = 2 \text{ menit}$$

$$CT_{ABA} = (T_{AB} + T_{BA}) + (\delta_{AB} + \delta_{BA}) + (TT_A + TT_B)$$

$$CT_{ABA} = (20 + 20) + (1 + 1) + (2 + 2)$$

$$CT_{ABA} = 40 + 2 + 4$$

$$CT_{ABA} = 46 \text{ menit}$$

- b. Waktu Antara Kendaraan (*Headway*) dengan Load Faktor 70%

On Peak :

$$H = \frac{60 \times C \times LF}{P}$$

$$H = \frac{60 \times 40 \times 70\%}{637}$$

$$H = 2,63$$

Off Peak :

$$H = \frac{60 \times C \times LF}{P}$$

$$H = \frac{60 \times 40 \times 70\%}{119}$$

$$H = 14,11$$

- c. Frekuensi

On Peak :

$$F = \frac{60}{H}$$

$$F = \frac{60}{2,63}$$

$$F = 22,81 \text{ ked/jam}$$

Off Peak :

$$F = \frac{60}{H}$$

$$F = \frac{60}{14,11}$$

$$F = 4,2 \text{ ked/jam}$$

d. Jumlah Kendaraan Per Siklus Waktu

On Peak :

$$K = \frac{CT}{H \times fA}$$

$$K = \frac{46}{2,63 \times 100\%}$$

$$K = 17,4 \text{ ked}$$

Off Peak :

$$K = \frac{CT}{H \times fA}$$

$$K = \frac{46}{14,11 \times 100\%}$$

$$K = 3,2 \text{ ked}$$

Tabel 8 Jumlah Armada Trayek Feeder 6

Indikator	Faktor Muat 70%		Keterangan
	<i>On Peak</i>	<i>Off Peak</i>	
Jumlah Armada	17	3	Kendaraan
Waktu Antar Kendaraan	3	14	Menit
Frekuensi	22	4	Kend/Jam

Sumber: Analisis Kinerja Operasional Kota Banda Aceh 2025

Untuk mencapai load factor 70%, rencana optimalisasi membutuhkan 17 kendaraan pada jam sibuk dan 3 kendaraan pada jam tidak sibuk, dengan frekuensi masing-masing 20 kendaraan/jam dan 4 kendaraan/jam dan waktu antara kendaraan pada jam sibuk 3 menit dan jam tidak sibuk 14 menit.

6. KESIMPULAN

1. Hasil analisis kinerja operasional angkutan bus Trans Koetaradja trayek Feeder 6 di Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa kondisi eksisting pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini terlihat dari frekuensi operasional yang hanya 1 kend/hari, *headway* 90 menit, dan *load factor* pada jam sibuk (*on peak*) hanya sebesar 1% dan pada jam tidak sibuk (*off peak*) sebesar 0%.
2. Permintaan aktual penumpang hanya 31 orang/hari, namun terdapat potensi permintaan yang tinggi yaitu hingga 1274 penumpang perjam pada jam sibuk (*on peak*), dan 237 penumpang perjam pada jam tidak sibuk (*off peak*).
3. Dalam rencana operasional, dengan asumsi peningkatan *load factor* 70%, maka dibutuhkan penambahan armada menjadi 17 bus pada jam sibuk (*on peak*) dan 3 bus pada jam tidak sibuk (*off peak*). Rencana operasional ini menghasilkan peningkatan frekuensi 22 kend/jam pada jam sibuk (*on peak*) dan 4 kend/jam pada jam tidak sibuk (*off peak*). *Headway* 3 menit pada jam sibuk (*on peak*) dan 14 menit pada jam tidak sibuk (*off peak*) yang telah memenuhi dengan standar pelayanan minimum.

7. SARAN

1. Untuk meningkat kinerja trayek Feeder 6 Trans Koetaradja, Dinas Perhubungan melakukan penataan ulang jadwal dan jumlah armada sesuai rencana kebutuhan operasional.
2. Pemerintah daerah dan operator angkutan perlu melakukan sosialisasi ulang dan promosi lebih intensif kepada masyarakat guna meningkatkan minat pengguna angkutan umum, terutama kepada pengguna kendaraan pribadi.
3. Optimalisasi sistem manajemen operasional dan evaluasi berkala minimal 3 bulan sekali terhadap kinerja trayek untuk memastikan efisiensi dan berkelanjutan layanan.

8. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan naskah, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penyusunan naskah ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak Avi Muktiamin. S.Si.T. M.T, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
3. Ibu Arini Dewi Lestari, M.M., M.Tr.T. selaku Ketua Program Studi D-III Manajemen Transportasi Jalan;
4. Bapak Rachmat Sadili, M.T. selaku dosen pembimbing 1;
5. Bapak Drs. Wijianto, M.Si selaku dosen pembimbing 2;
6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Dahlan dan pintu surgaku Ita Safriani. Terima kasih kepada kedua orang tua atas segala pengorbanan serta perhatian dan selalu mengusahakan anak tengahnya ini;
7. Bapak dan Ibu dosen PTDI-STTD yang telah memberikan materi dan wawasan selama penulis menjalani pendidikan;
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yaitu penulis diri saya sendiri.

9. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22, 19 (2009).
- .Indonesia, K. P. R. (2013). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Kementerian Perhubungan RI
NO - 98/2013.

———.Arista, P. W., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Sarbeni, S. A., Susanto, I., & Sarbeni, S. A. (2021). *Jurnal administrasi bisnis*. 1(3), 235–240.

———.Indonesia, R. (2004). *Presiden republik indonesia*.

———. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, D. P. R. I. (2002). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur*. Departemen Perhubungan RI NO - SK.687/AJ.206/DRJD/2002.

Sarbeni, S. A., Susanto, I., & Sarbeni, S. A. (2021). *Jurnal administrasi bisnis*. 1(3), 235–240.

Tang, L., Xiong, C., & Zhang, L. (2015). *Decision tree method for modeling travel mode switching in a dynamic behavioral process*. 1060(December). <https://doi.org/10.1080/03081060.2015.1079385>

Utamo, M. (n.d.). 1. Pengertian jasa transportasi *online* a . Transportasi.

Wakari, V. V, Rogi, O. H. A., & Makarau, V. H. (2019). *ISSN 2442-3262 DAYA DUKUNG LAYANAN ANGKOT BERDASARKAN JARAK JANGKAUAN MASYARAKAT TERHADAP JALUR TRAYEK DI KOTA MANADO* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 6(3), 553–560.

Wajib, K. K. (2023). Peningkatan kinerja operasional angkutan pedesaan trayek terminal liwa - bahway di kabupaten lampung barat.

Silva, A. D. A. Da. (2022). Optimalisasi Kinerja Angkutan Perkotaan di Kota Salatiga. Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

Indonesia-sttd, P. T. D. (2025). PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI KOTA BANDA ACEH 2025 Disusun oleh : PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI KOTA BANDA ACEH 2025 .